….-

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA

1º SEMESTRE - 1º ANO - 2022 / 2023

1º FREQUÊNCIA

02 de novembro de 2022

Duração: 2h 30min
Sugestão: Justifique todos os cálculos efetuados através de indicações concisas.

Questão 1 [3.5 valores]

Considere as matrizes $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ e $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$.

1.1) Justifique se é possível calcular $\boldsymbol{AB}^T - (\boldsymbol{AB}^T)^{-1}$. Em caso afirmativo calcule.

1.2) Determine as matrizes X e Y tais que: $\begin{cases} 2X + Y = 4A - B \\ X + Y = -B + A \end{cases}$.

Questão 2 [4.0 valores] Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ m & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ n & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $m, n \in IR$.

2.1) Estude a característica da matriz A em função do parâmetro m, sabendo que o elemento $a_{41} = n$ é igual ao seu complementar algébrico.

2.2) Para $m = 1$ e $n = 0$, quantas linhas da matriz são linearmente independentes? Com base nesse facto diga qual o valor do determinante de A? Justifique.

Questão 3 [4.5 valores] Sejam $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

3.1) Determine $|-3\boldsymbol{A}| + \frac{1}{2}|\boldsymbol{B}^{-3}|$.

3.2) Resolva a equação $(\boldsymbol{AXB}^{\boldsymbol{T}})^{\boldsymbol{T}} = \boldsymbol{BA}^{\boldsymbol{T}} + \boldsymbol{B}$ em ordem a $\boldsymbol{X}$.

3.3) Determine a matriz $\boldsymbol{X}$ (se for necessário calcular a inversa de alguma matriz utilize um dos métodos estudados).

Questão 4 [2.0 valores]

Considere $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a & 1 & 4a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $a \in \mathbb{R}$. Determine para que valores de a se verifica $\boldsymbol{A}^{-1} = \text{adj}(\boldsymbol{A})$.

(Se tiver que calcular um determinante use o teorema de Laplace)

Questão 5 [2.0 valores]

Um nutricionista está a realizar uma experiência com os seus alunos. Deseja alimentar os seus voluntários diariamente com uma dieta que consiste numa combinação de três alimentos de dieta: Dietex, Dietine e Dietran. Para a experiência pretende que os sujeitos consumam todos os dias exatamente 500mg de potássio, 75g de proteínas, e 1150 unidades de vitamina D. As quantidades destes nutrientes por porção de cada alimento são dadas na tabela.

	Dietex	Dietine	Dietran
Potássio (mg)	50	75	10
Proteínas (g)	5	10	3
Vitamina D (unidades)	90	100	50

Verifique, usando o cálculo matricial, quantas porções de cada alimento deverá o estudante comer por dia para satisfazer exatamente as exigências do nutricionista (use o método de Gauss).

Questão 6 [4.0 valores]

Suponha que a matriz completa $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}]$ de um sistema é equivalente

$$[\boldsymbol{C}|\boldsymbol{D}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & a^2-1 \\ 0 & 0 & 2-a-a^2 & a^2-4 \end{array}\right], a \in \mathbb{R}.$$

6.1) Diga justificando se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Corrija as que achar serem falsas.

i) Se $a = 1$ o sistema é possível e determinado.

ii) Se $a = -2$ sistema é impossível.

iii) Se $a = 0$ então $|\boldsymbol{A}| = 0, r(\boldsymbol{A}) = 2$ e o sistema é possível e indeterminado.

6.2) Resolva o sistema para $a = 0$.